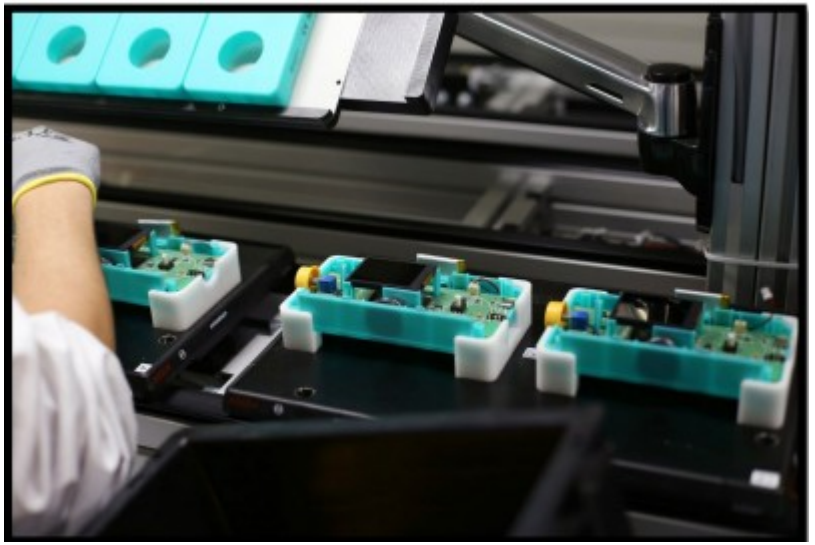
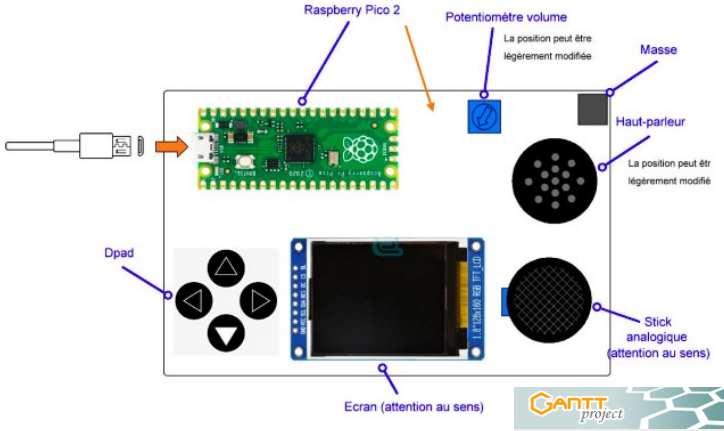
I Introduction, Analyse de l’existant et Travail à Réaliser

Analyse de la « boite à histoire »

Concevoir une console retro avec circuit imprimer et Programmation

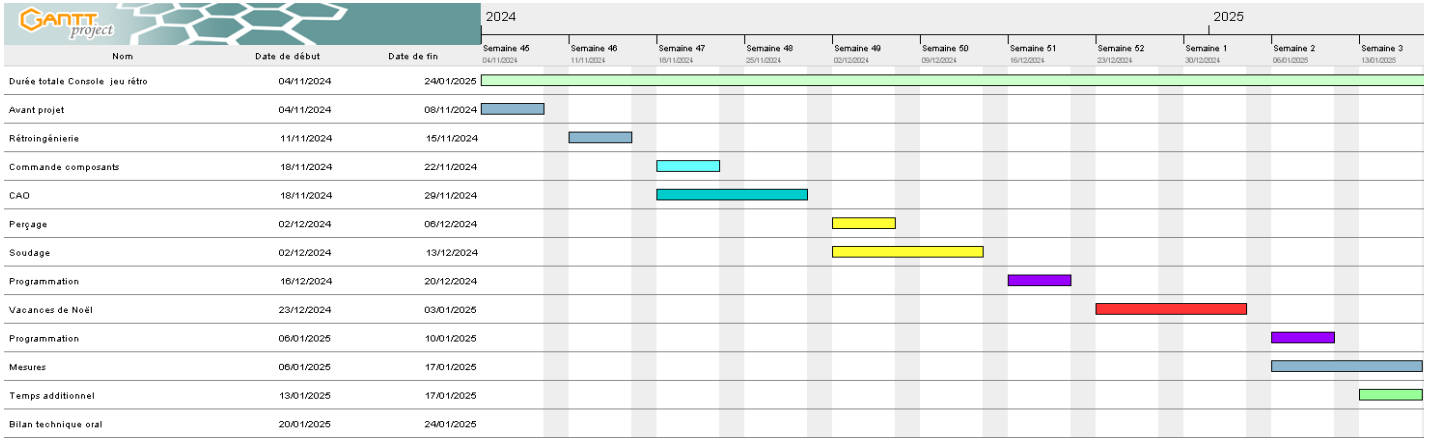


I Introduction, Cahier des Charges et Planning



Cahier des charges et contraintes de placement

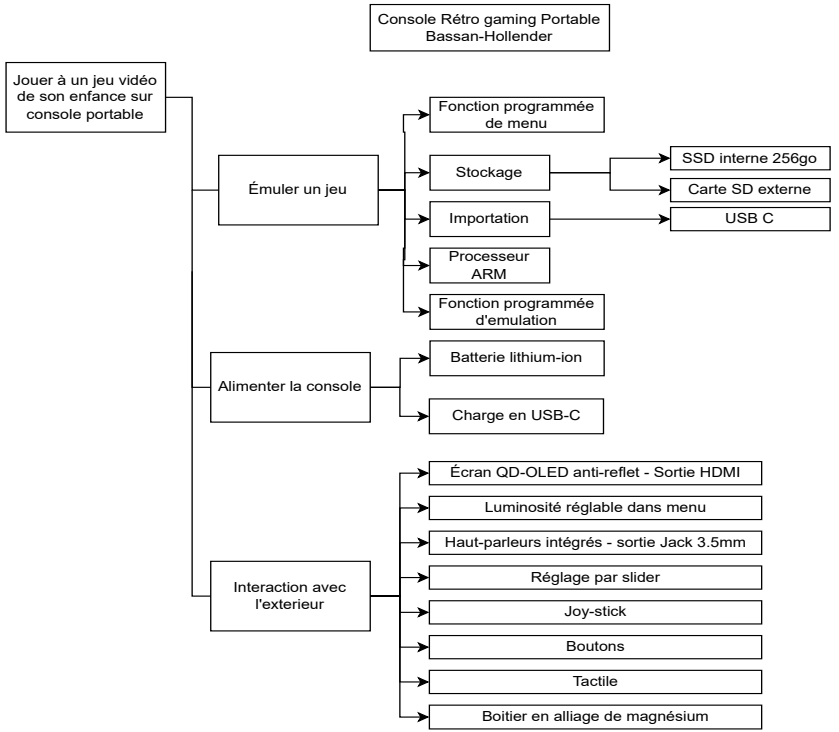
Planning Prévisionnel



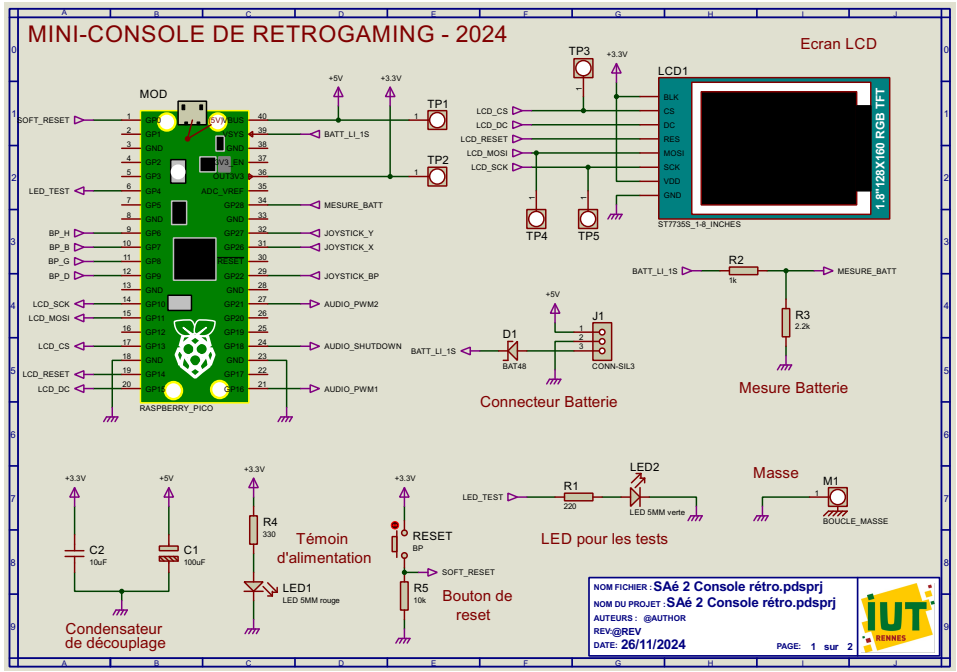
Nom	Date de début	Date de fin
Durée totale Console jeu rétro	04/11/2024	24/01/2025
Avant projet	04/11/2024	08/11/2024
Rétroingénierie	11/11/2024	15/11/2024
Commande composants	18/11/2024	22/11/2024
CAO	18/11/2024	29/11/2024
Perçage	02/12/2024	06/12/2024
Soudage	02/12/2024	13/12/2024
Programmation	16/12/2024	20/12/2024
Vacances de Noël	23/12/2024	03/01/2025
Programmation	06/01/2025	10/01/2025
Mesures	06/01/2025	17/01/2025
Temps additionnel	13/01/2025	17/01/2025
Bilan technique oral	20/01/2025	24/01/2025

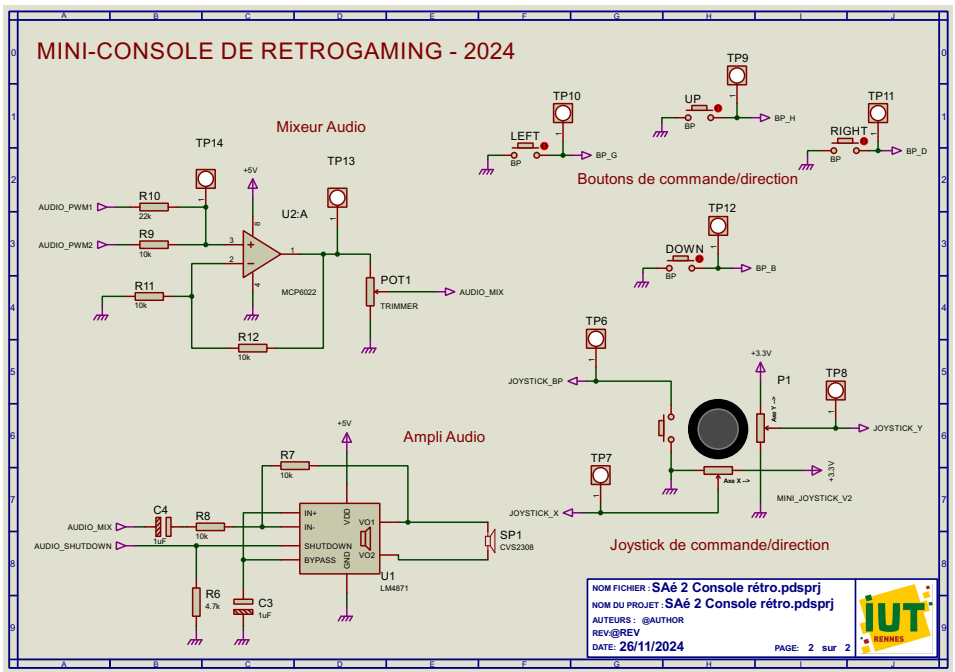
II Carte électronique, Liste des Composants

Description du composant	Librairie Proteus	Référence Proteus	Empreinte / boîtier / PCB package
Résistances (toutes)	DEVICE	RES	RES40
Condensateur (C1)	DEVICE	CAP-ELEC	**ELEC-RAD20**
Condensateur (C2)	DEVICE	CAP	**CAP20**
Condensateurs (C3-4)	DEVICE	CAP-ELEC	ELEC-RAD10
Points test (tous)	BOTTIN_DVC	POINT_TEST	**POINT_TEST_TRAVERSANT_S80**
Point test de masse (GND)	BOTTIN_DVC	POINT_TEST_MASSE	TEST_MASSE
LED (toutes)	BOTTIN_DVC	LED 5MM	LED 5MM
Boutons poussoirs (tous)	BOTTIN_DVC	BP	BP
Joystick analogique (P1)	BOTTIN_DVC	MINI_JOYSTICK_V2	**MINI_JOYSTICK_PS5**
Diode (D1)	BOTTIN_DVC	BAT48	DO35
Ecran LCD	BOTTIN_DVC	ST7735S_1-8_INCHES	ST7735S_1-8_INCHES
LM4871 (U1)	BOTTIN_DVC	LM4871	SOIC08_IUT
MCP6022 (U2)	MICROCHIP	MCP6022	DIL08_IUT
Raspberry Pico (MOD)	BOTTIN_DVC	RPI2040	RPI2040
Potentiomètre volume (POT1)	BOTTIN_DVC	TRIMMER	TRIMMER_PKG
Haut-parleur (SP1)	BOTTIN_DVC	CS2308	SPKR_CVS2308
Connecteur 3 points (J1)	CONNDVC	CONN-SIL3	CONN-SIL3



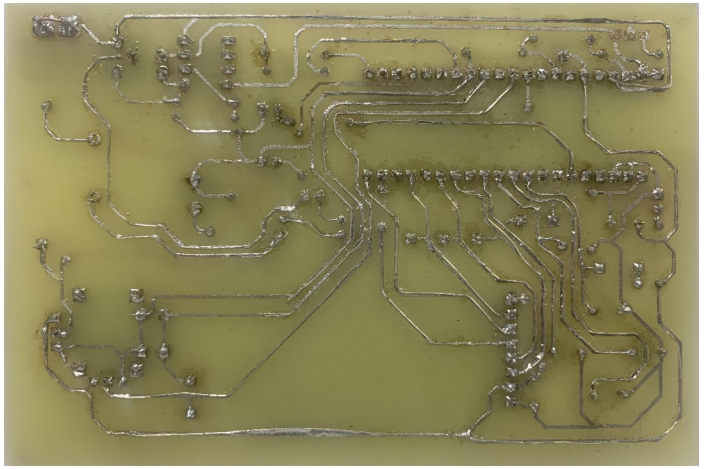
II Carte électronique, Schéma fonctionnel



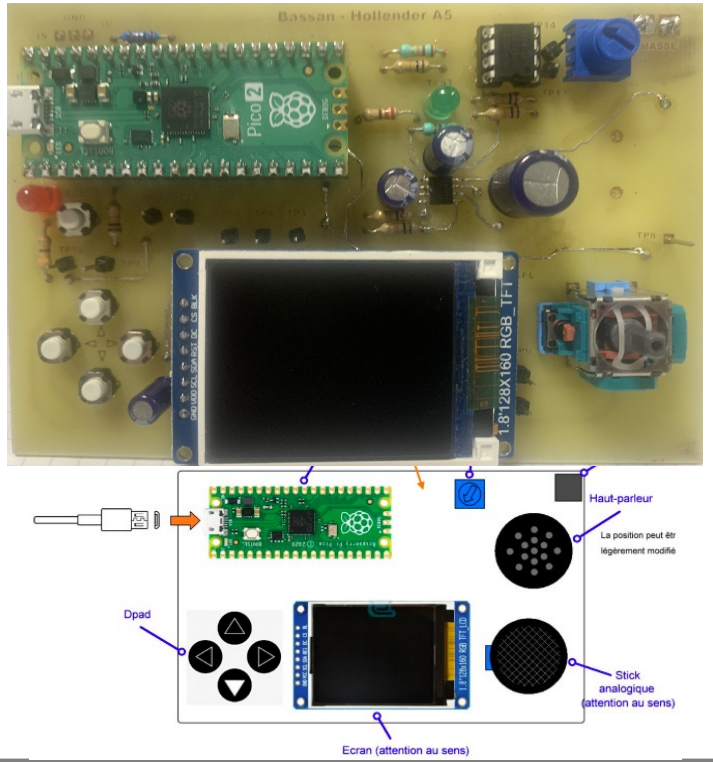


II Carte électronique, Aspect final

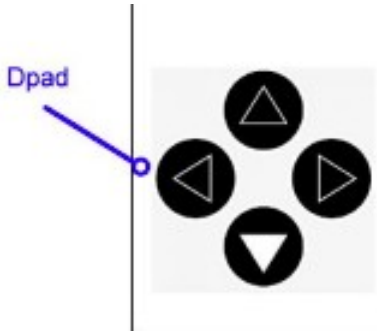
Aspect Bottom de la carte



Aspect Top de la carte

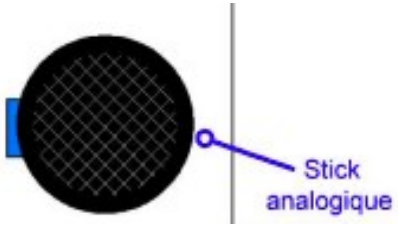


III Présentation d'un jeu, Pong, Principe du jeu et lien avec la carte





2 joueurs
J1 à gauche et J2 à droite



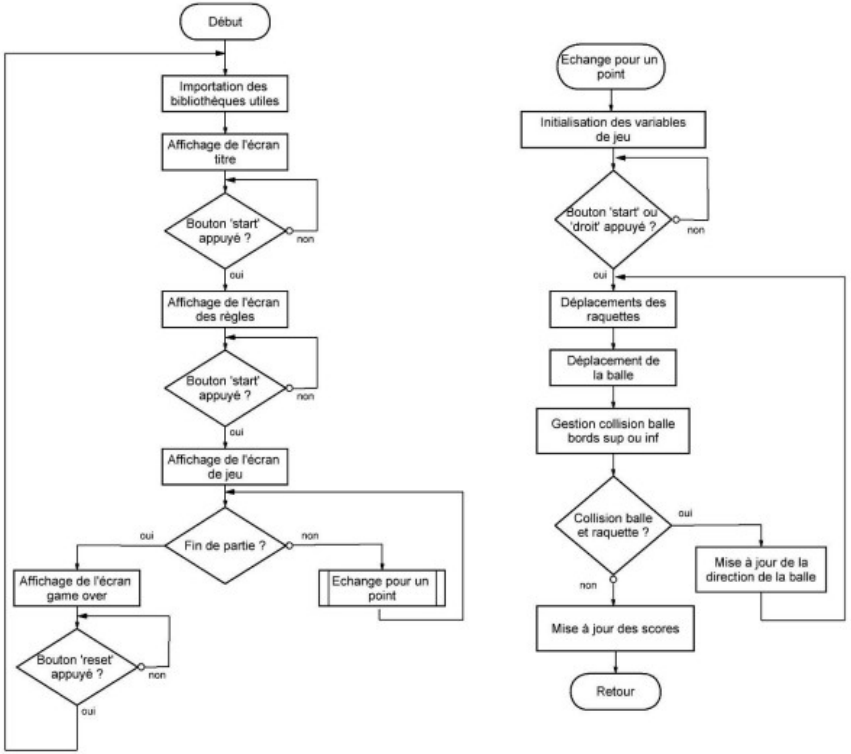
Partie Sonore





Amplificateur + Haut parleur

III Présentation d’un jeu, Pong, Algorigrammes



III Présentation d'un jeu, Pong, Partie de Code

```
def Deplacement_balle(sens,finir_partie=False):

    sens_x=sens[0]
    sens_y=sens[1]
    rebonds=sens[2]
    Pong.balle_christmas.x+=sens_x
    Pong.balle_christmas.y+=sens_y

    #Collision raquettes (Trois états: 0=pas de collision 1=collision au centre raquette 2=Collision au bord
    resultat_collision=Collision_custom(Pong.balle_christmas,Pong.raquette_g_christmas,Pong.raquette_d_christmas)
    if resultat_collision==1:
        Pong.audio_pwm2.play(Pong.bruitage_rebond_raquette)
        return (sens_x*-1,(-1 if sens_y<0 else 1),rebonds+1),finir_partie
    elif resultat_collision==2:
        Pong.audio_pwm2.play(Pong.bruitage_rebond_raquette)
        return (sens_x*-1,(-2 if sens_y<0 else 2),rebonds+1),finir_partie

    #Collision bords haut et bas
    elif Pong.balle_christmas.y<Pong.bord_superieur or Pong.balle_christmas.y>Pong.bord_inferieur-10:
        Pong.audio_pwm2.play(Pong.bruitage_rebond_murs)
        return (sens_x,sens_y*-1,rebonds),finir_partie

    #Collision bords gauche et droits
    elif Pong.balle_christmas.x<Pong.bord_gauche or Pong.balle_christmas.x+10>Pong.bord_droit:
        balle_x=Pong.balle_christmas.x #On stocke la position de la balle pour la fonction intermanche

        Pong.balle_christmas.x=74
        Pong.balle_christmas.y=58
        finir_partie,direction_balle=Intermanche(balle_x) #Si on arrive à 10 points, on renverra l'information de finir la partie

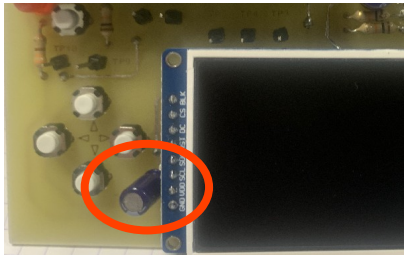
        return (direction_balle,random.choice([-1,1]),0),finir_partie
    return sens,finir_partie
```

IV Conclusion Technique

Amélioration sur la carte :
- Réparer le système sonore



- Déplacer ce condensateur



Amélioration des programmes :
- Terminer les dernières améliorations du Pong DERNIÈRE AMÉLIORATION (v6.0)

- Coder un menu permettant de choisir entre les deux jeux

IV Conclusion Personnelle

-Groupe fonctionnel

-Planning Respecté